

Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Tests – hvordan og hvorfor?
- ✓ Smerte & nociception-skade vs. smerte inkl. start på flow-chart
- ✓ Klinisk ræsonnering & arbejdsflow

Praktik:

- ✓ Første test & re-test
- ✓ Bevægekontrol øvelser i dybden – undervise, observere, korrigere
- ✓ Ræsonnere, teste, udvælge og dosere øvelser til dine klienter

Første tests og re-test



Test – Don't guess

- Vi går fra uspecifikt i retning mod specifikt
- Trust the process 😊
- Reproducerbarhed
- Lette i hverdagen
- Hold kontra 1:1

Test og Re-Test

1. Du kan teste alle slags output; styrke, balance bevægelighed etc.
2. Test, hvis muligt, det led og/eller den funktion som er problemet. Det giver mening for klienten.
3. MEN undgå at teste på betydelige smerte-outputs.
4. Da "all the body, all the time" princippet gælder, kan du teste hvilket som helst output, hvilket som helst sted i kroppen.

Re-Test om en given øvelse er et godt input for klienten



Test af bevidst motorisk output (cortex)

Forslag:

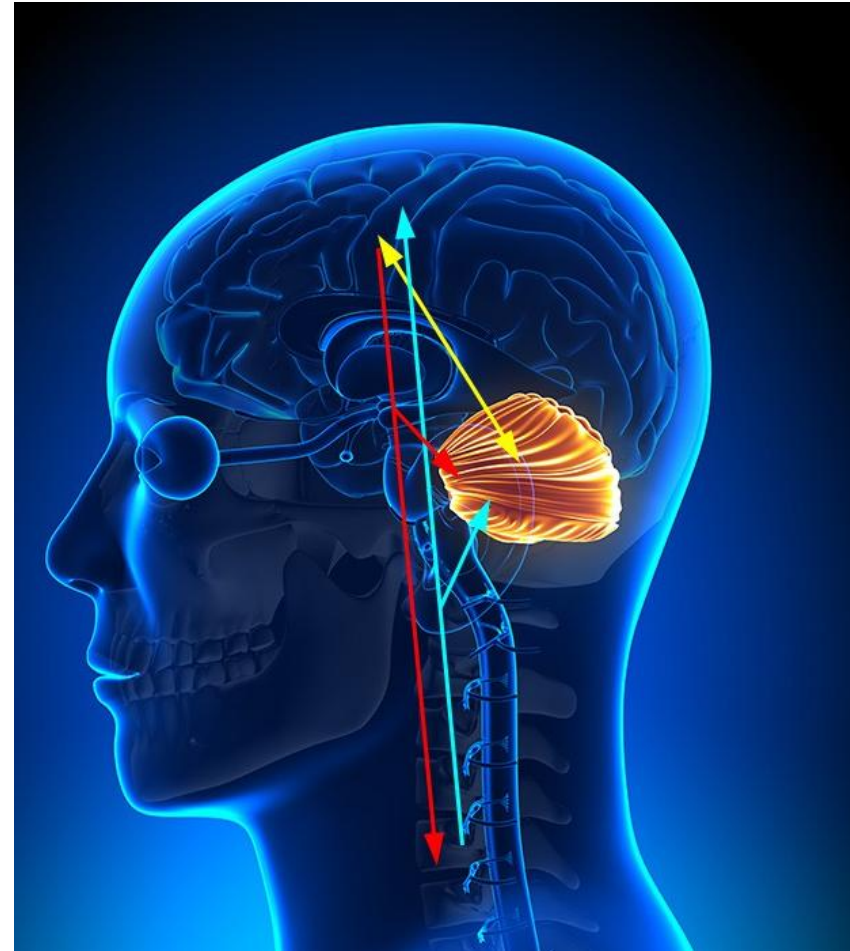
1. Foroverbøjning: fingre til gulv
 2. Kropsrotation: 90 grader
 3. Skulder indadrotation: 70 grader
- (Husk: du kan også lave egne tests)



Noter

Test af bevidst motorisk output (cerebellum)

1. Hånd-tap
2. Fod-tap



Hånd-Tap Test



- Kan bevægelsen fastholdes i højt tempo?
- Kan rytmen fastholdes?
- Kan bevægelsen isoleres til drejning af underarmen?
- Rammer øverste hånd det samme sted på nederste håndflade?
- Løftes hånden fri imellem hvert klap?
- De første 5 sekunder giver en god indikation, men udholdenhed er også væsentlig – gerne >15 sek.

Fod-Tap Test



- Kan bevægelsen fastholdes i højt tempo?
- Kan rytmen fastholdes?
- Kan bevægelsen isoleres til ankelledet?
- De første 5 sekunder giver en god indikation, men udholdenhed er også væsentlig – gerne >15 sek.

Performance vs. Rehab øvelser

Rehab:

- Bedrer ikke klientens tests/
bevidste bevægeoutput,
men bør laves alligevel for
at oparbejde fuld aktiv
ROM = Range Of Motion
(hvis muligt)

Performance:

- Bedrer klientens tests/
bevidste bevægeoutput



Bedre:



- Hjemmeøvelse?
- Dosis = typisk 3-10 reps, 3 – 10 gange dagligt
- "WC/spise" øvelse
- Evt. flere øvelser for samme krops-/ hjernedel?

Værre eller uforandret:

Uforandret:

- Bruges som rehab-øvelse = OK, at der ikke sker bedring på tests

Ellers:

- Øg tempo?
- Øg bevægeudslag?
- Øg dosis?
- Sværere position?
- Finde anden øvelse?

Værre:

- Langsommere tempo?
- Mindre bevægelse?
- Lavere dosis?
- Lettere position?
- Finde anden øvelse?

Smerte & nociception



Hvad er smerte?

”Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, i sammenhæng eller lighed med, potentiel eller aktuel vævsskade”.

Smerte (IASP)

Smerte er altid en personlig oplevelse, der er påvirket i varierende grader af biologiske-, psykologiske og sociale faktorer

Smerte og nociception er forskellige fænomener.
Smerte er ikke udelukkende en konklusion på aktivitet i sensoriske neuroner

Individer lærer "smerte konceptet" via oplevelser i livet/ erfaring

Et menneskes smerteoplevelse bør respekteres

Selvom smerte normalt bidrager med tilpasning, kan det have negative bivirkninger på funktion og social- og psykologisk trivsel

Verbal beskrivelse er kun én af mange måder at udtrykke smerte på. Manglende evne til at kommunikere udelukker ikke muligheden for, at et menneske eller ikke-menneskeligt dyr oplever smerte.

Smerte & nociception

Hvad er forskellen?



Forskel på nociception & smerte



- Nociception = Input
- Smerte = Output

3 ting hjernen gør hele tiden:

1. INPUT:

Ydre verden

Syn
Hørelse
Lugt
Smag
Føle

Indre verden

Proprioception:
muskler, led, hud

Nociception

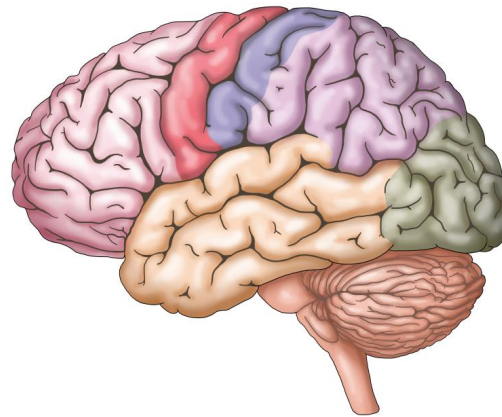
Vestibulært:

Indre øre

Interoception:
organer mv.

2. BEARBEJDNING

INTEGRATION
LAGRING



FORTOLKNING
BESLUTNING

3. OUTPUT

Fysisk

Aktivere muskler
Regulere kredsløb
Regulere åndedræt
Regulere vågenhed

Give smerte

Frigive hormoner

Følelser

Frygt
Tilfreds/glæde

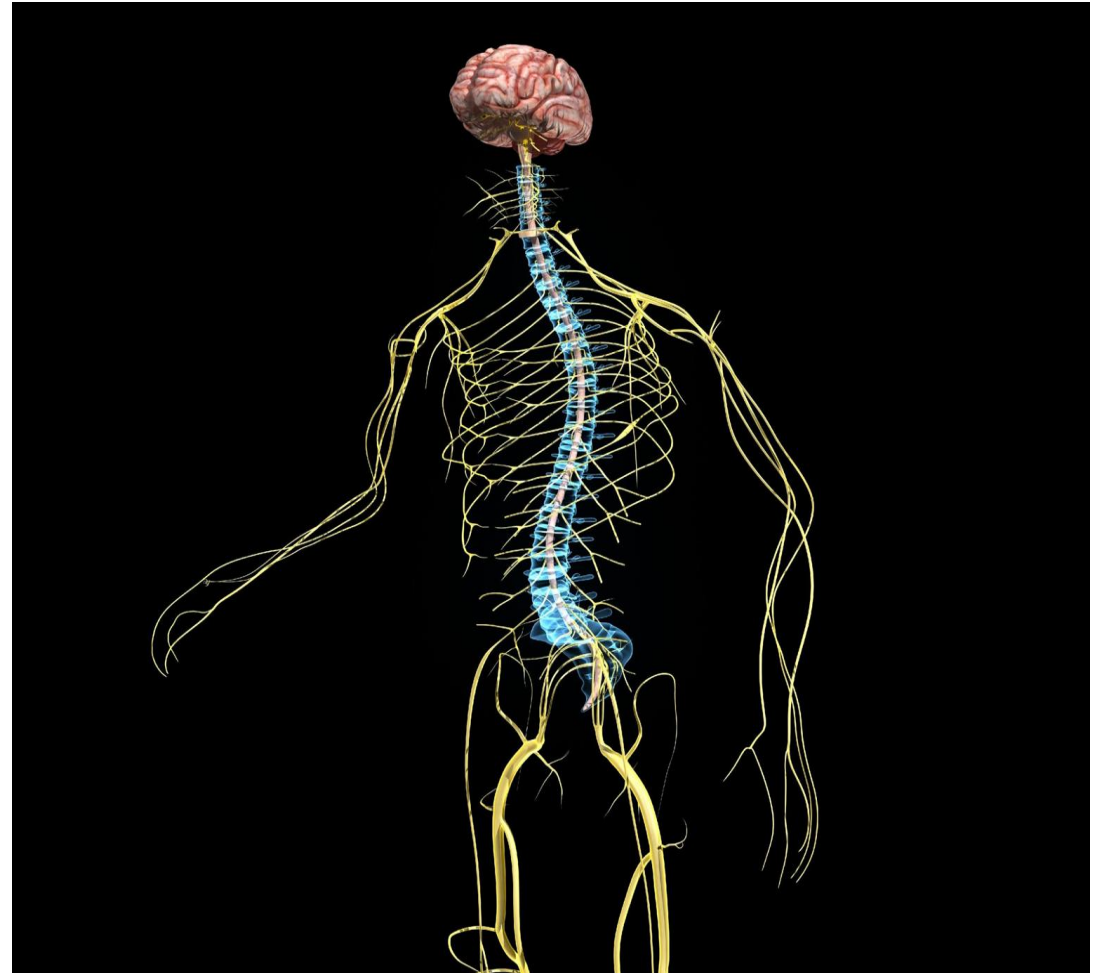
Tanker

Opmærksomhed
Hæmning

Nociception



- Varme
- Kulde
- Kemi
- Tryk
- Træk



Nociceptive inputs:

- Løber fra kroppen ind til rygmarven via perifære nerver i ansigt, arme, ben og torso
- Fra rygmarven krydser signalet over og løber videre opad i den **Spino-Thalamiske bane**
- For til sidst at ende oppe i modsatte sides cortex
- F.eks. havner nociception fra en skade i et ledbånd i hø. ankel til sidst oppe i ve. cortex

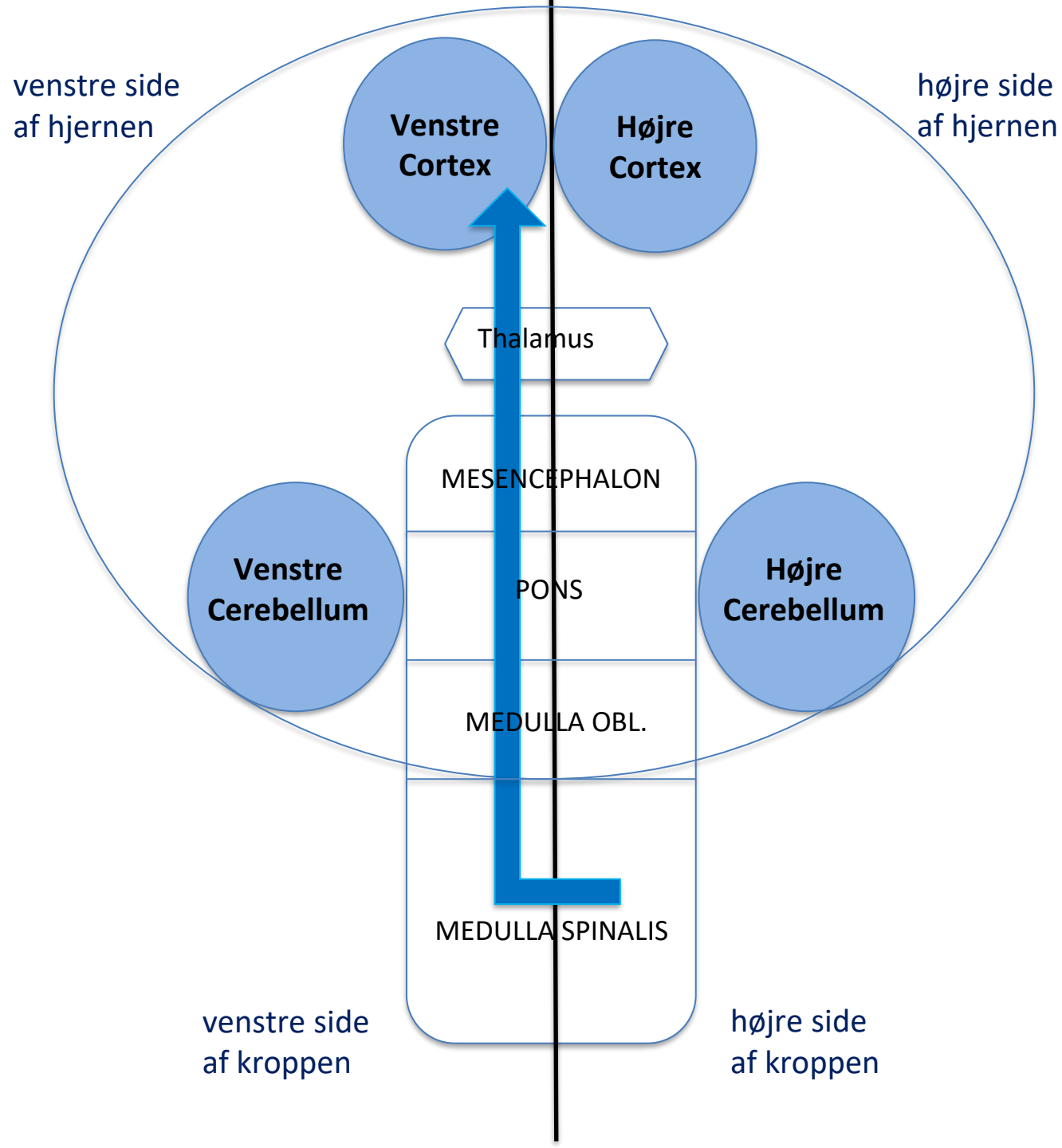
SPINO-THALAMISKE BANE

Input:

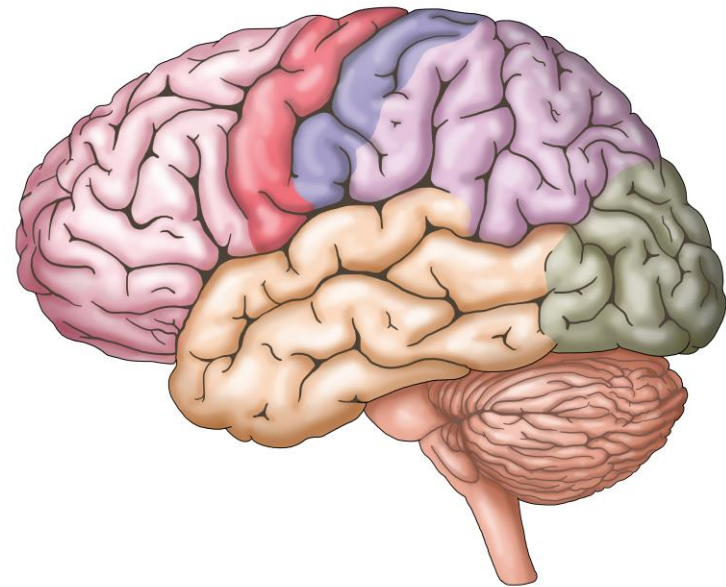
nociception (fare), hårdt tryk, temperatur

Fra: hø. side af kroppen

Til: ve. Cortex (parital) Bevidst proprioception



Trusselsvurdering



Smerte = overlevesesmekanisme



”Trussels-barometeret”

Struktur vs. smerte

- Typisk 70-90 % af asymptomatiske led har strukturelle skader, hos mennesker på 20+ år.
- Dette gælder også elite populationer.
- Diskusdegeneration + endepladeforandringer øger risiko for LBP.

Referencer

1. Nakashima H. et al. Abnormal Findings on Magnetic Resonance Images of the Cervical Spines in 1211 Asymptomatic Subjects. [Spine J.](#) 2015; 6:392-398.
 2. Miniaci A. et al. Magnetic resonance imaging of the shoulder in asymptomatic professional baseball pitchers. [Am J Sports Med.](#) 2002 Jan-Feb;30(1):66-73.
 3. Terauchi M. et al. The association of combination of disc degeneration, end plate signal change, and Schmorl node with low back pain in a large population study: the Wakayama Spine Study. [Spine J.](#) 2015 Apr 1;15(4):622-8.
-Find selv flere 😊

Hvis bare det var så enkelt....

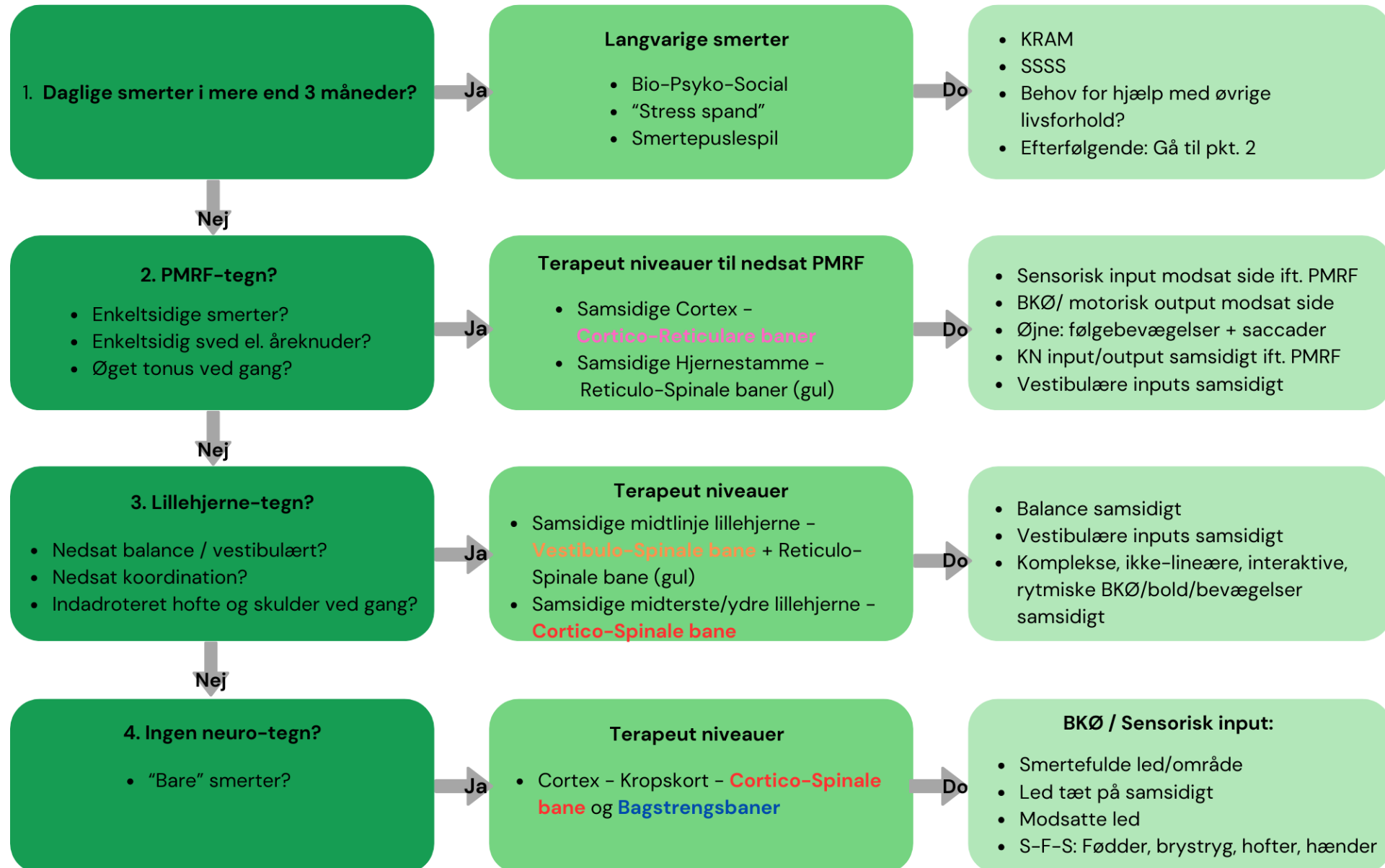
< Notes



Happy Back Checklist (~~back pain~~)

- ✓ Strengthen the posterior chain muscles
 - ✓ Stretch hamstrings, glutes, hips & shoulders
 - ✓ Build **balance** and stability in your core
- 🕒 15 min total + go for a walk

Funktionel Neurologi – Smertebehandling



Smertebehandling – Modul 1

Akutte nociceptive smerter:

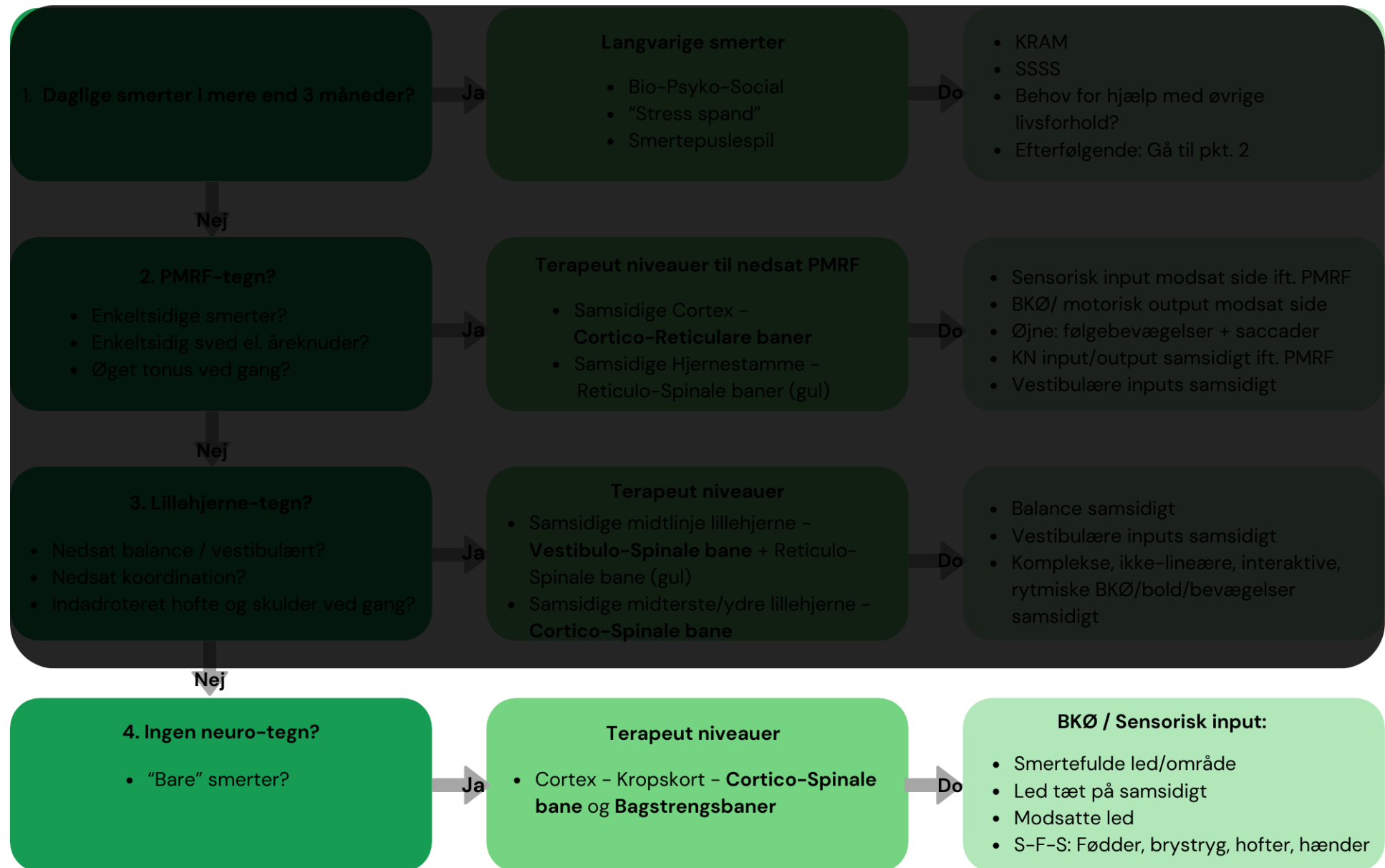
- Akut vævsskade
- Afgrænsede, kortvarige smerter < 3 mdr.
- Typisk mekanisk mønster
- Helet skade = smerte forsvinder

= **Business as usual** 😊

Alt andet:

- Kør efter nederste niveau i flow-chartet (for nu)

Funktionel Neurologi – Smertebehandling

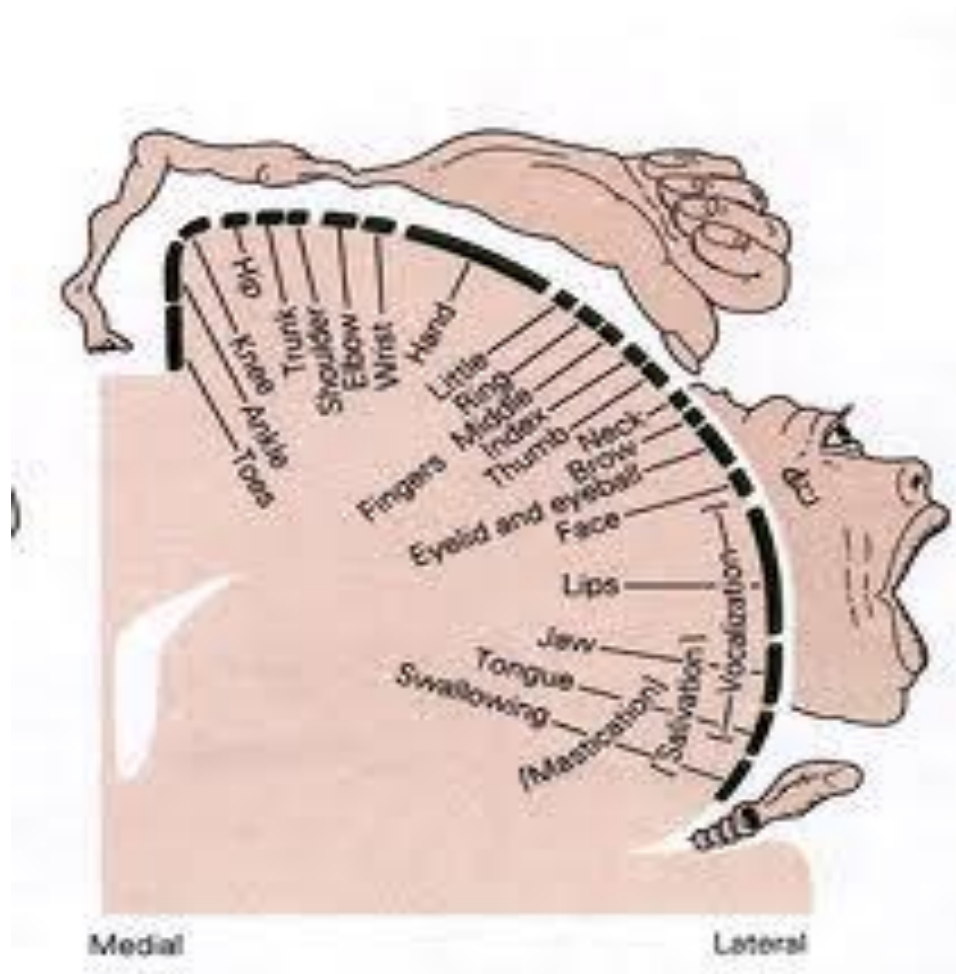


Én mulighed for cortex aktivering

- Uklare proprioceptive kort = trussel?
- BKØ og stim. for at aktivere cortex baner



"Body Map"



BAGSTRENGSBANEN

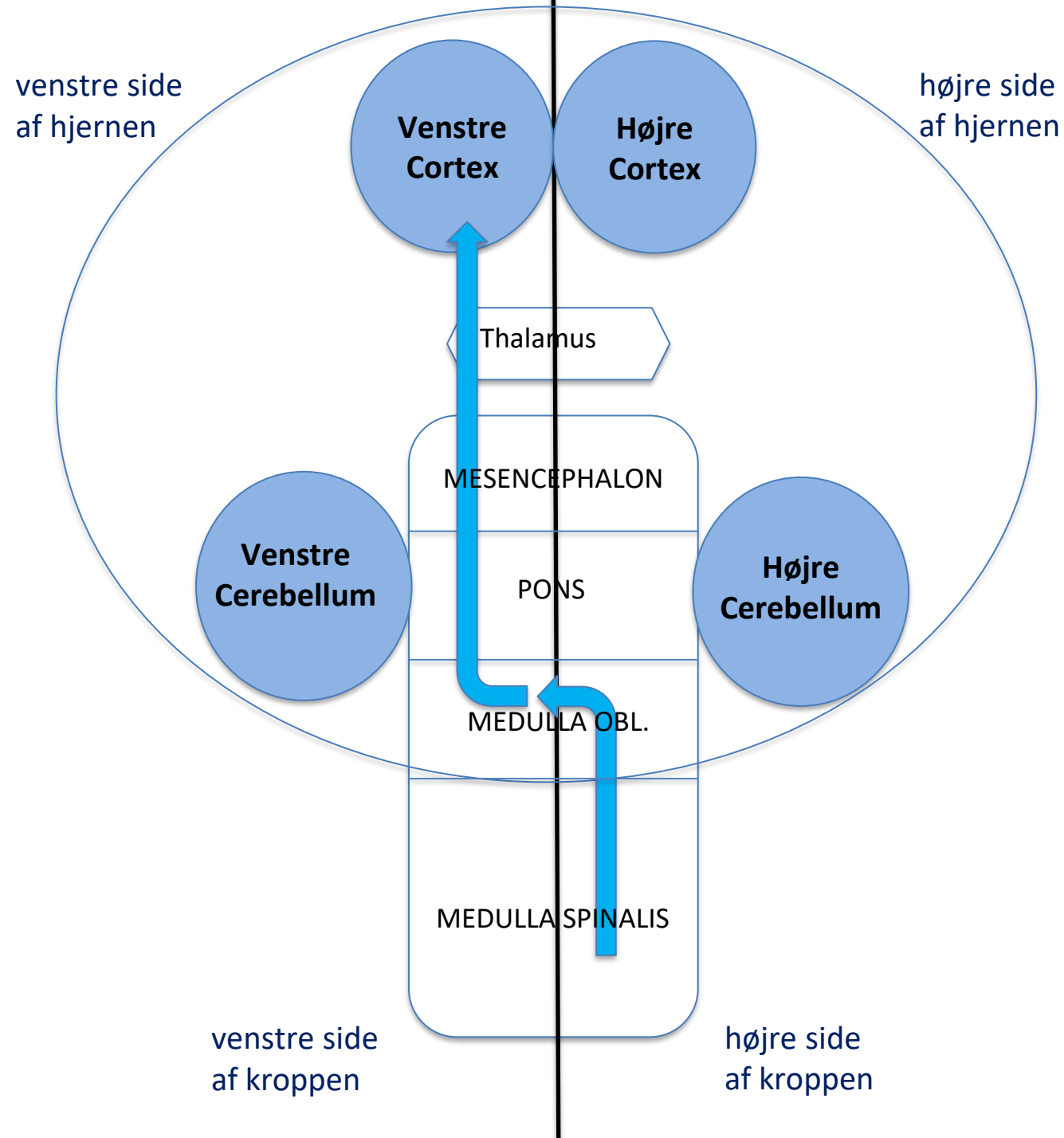
Input:

Mechanoreception, let tryk/berøring, vibration

Fra: hø. side af kroppen

Til: ve. Cortex (parital)

Bevidst proprioception



CORTICO-SPINALE BANE

Output:

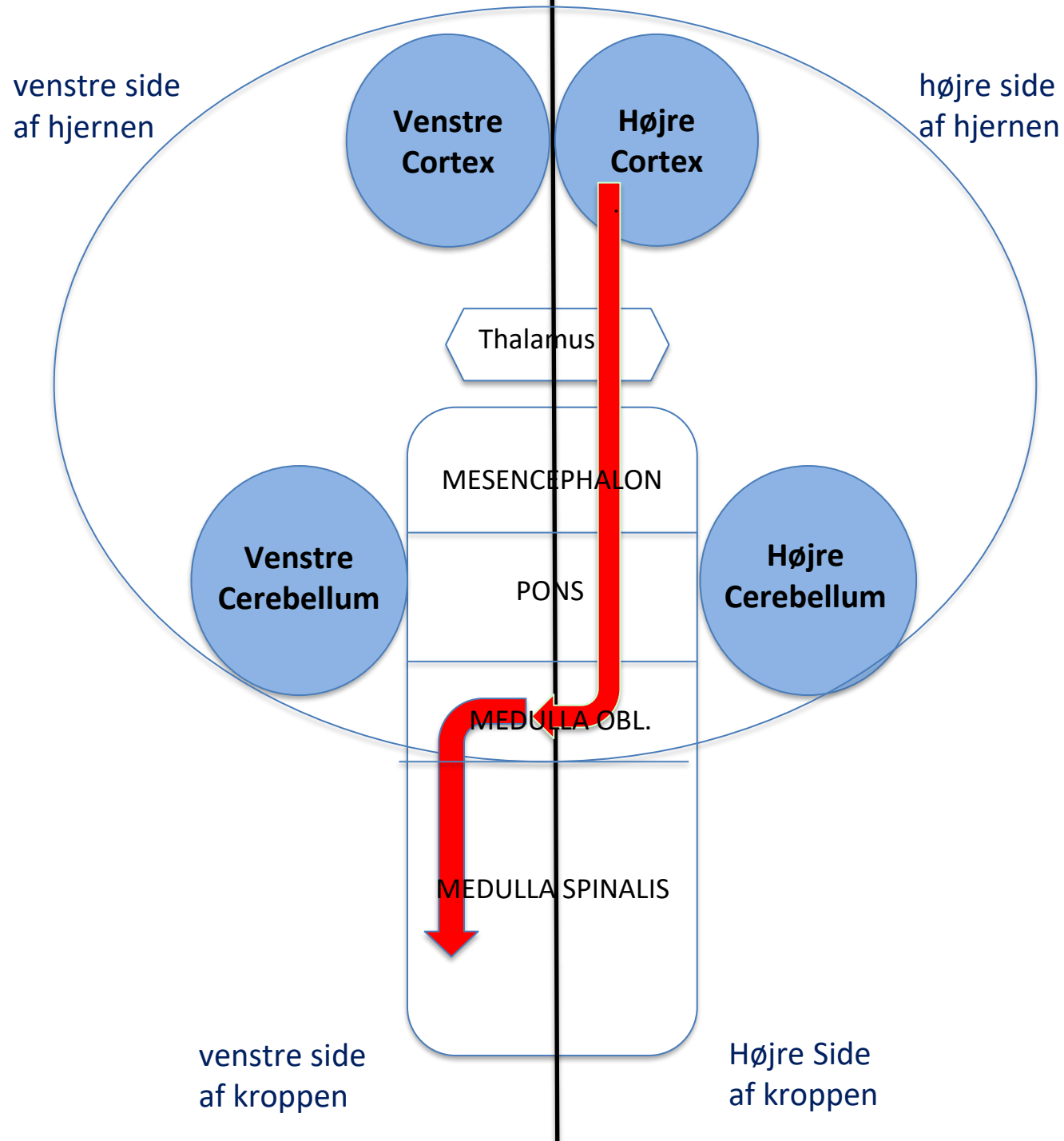
Bevidst muskelaktivering

Fra: hø. Cortex (frontal)

Til: ve. side arm og ben

OBS:

Den cortico-Spinale bane har en separat bane der sender bevidst aktivering af muskler omkring truncus og nakke i begge sider.



Smertebehandling – Senere moduler

- Nociceptive smerter = skade el. aktivering af nociceptor af anden akut årsag
- Neuro-patiske = skade el. sygdom i nervevæv
- Noci-plastiske = ”kroniske smerter” uden målbar skade el. enkelt årsag

Gode kilder

- <https://www.iasp-pain.org/>
- <https://europeanpainfederation.eu/what-is-pain/>
- Smertevidenskab.dk
- Videnomsmerter.dk
- Maxer.dk
- På brugerniveau om rygsmerter: Dinryg.dk (disclaimer: Pernilles side)
- Moseley & Butler: Explain Pain (bog)
- Moseley & Butler: Explain pain supercharged (bog)
- Melzack R. *Evolution of the Neuromatrix theory of Pain*. Presented at the Third World Congress of World Institute of Pain. Barcelona 2004.

Bevægekontrol øvelser (BKØ)

1. Sørg for relevant test

2. Præsenter øvelsen / hvorfor relevant?

3. Vis øvelsen

4. Forklar øvelsen med max. 3 keypoints

5. Vis evt. igen

6. Klienten laver øvelsen

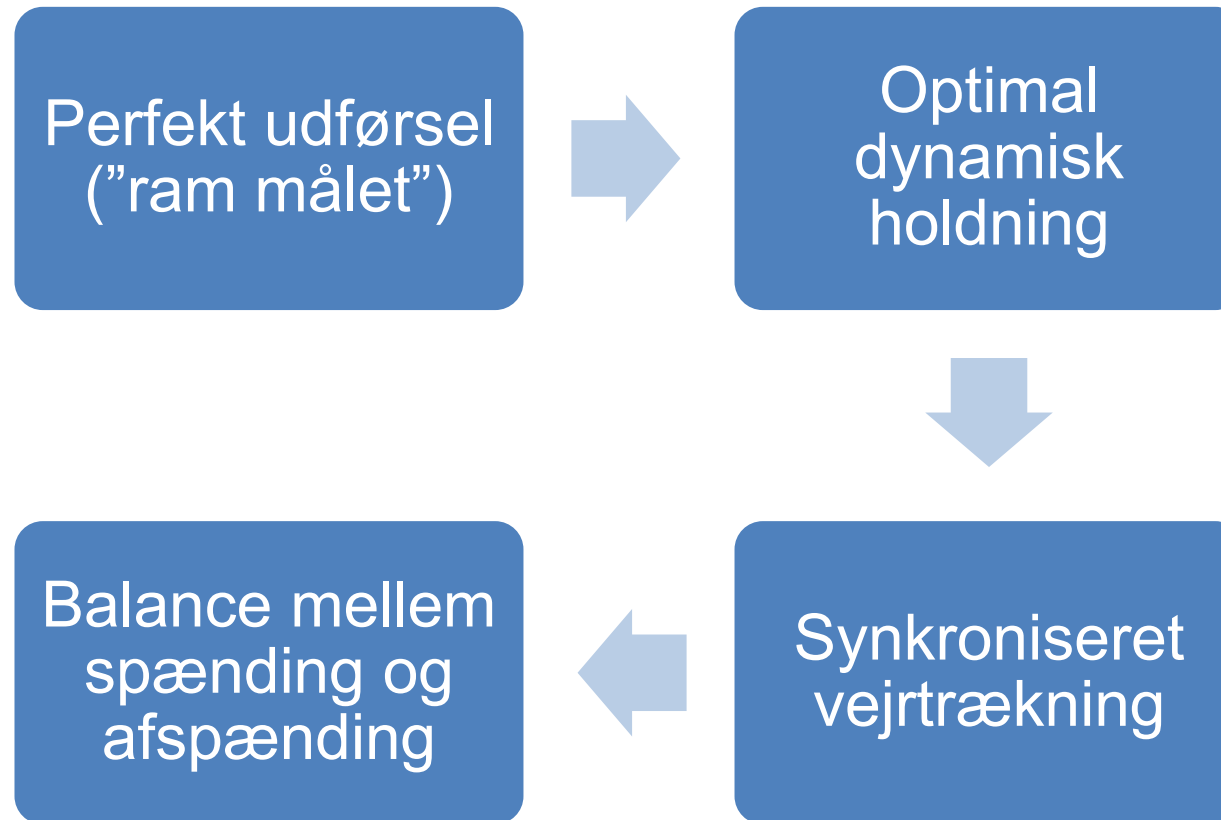
7. Du feedback'er på alt det, der er godt

8. Samt coacher, hvis der er plads til forbedring: Kinæstetisk, Visuelt, Verbalt

9. Re-test. Er det værre, bedre eller det samme?

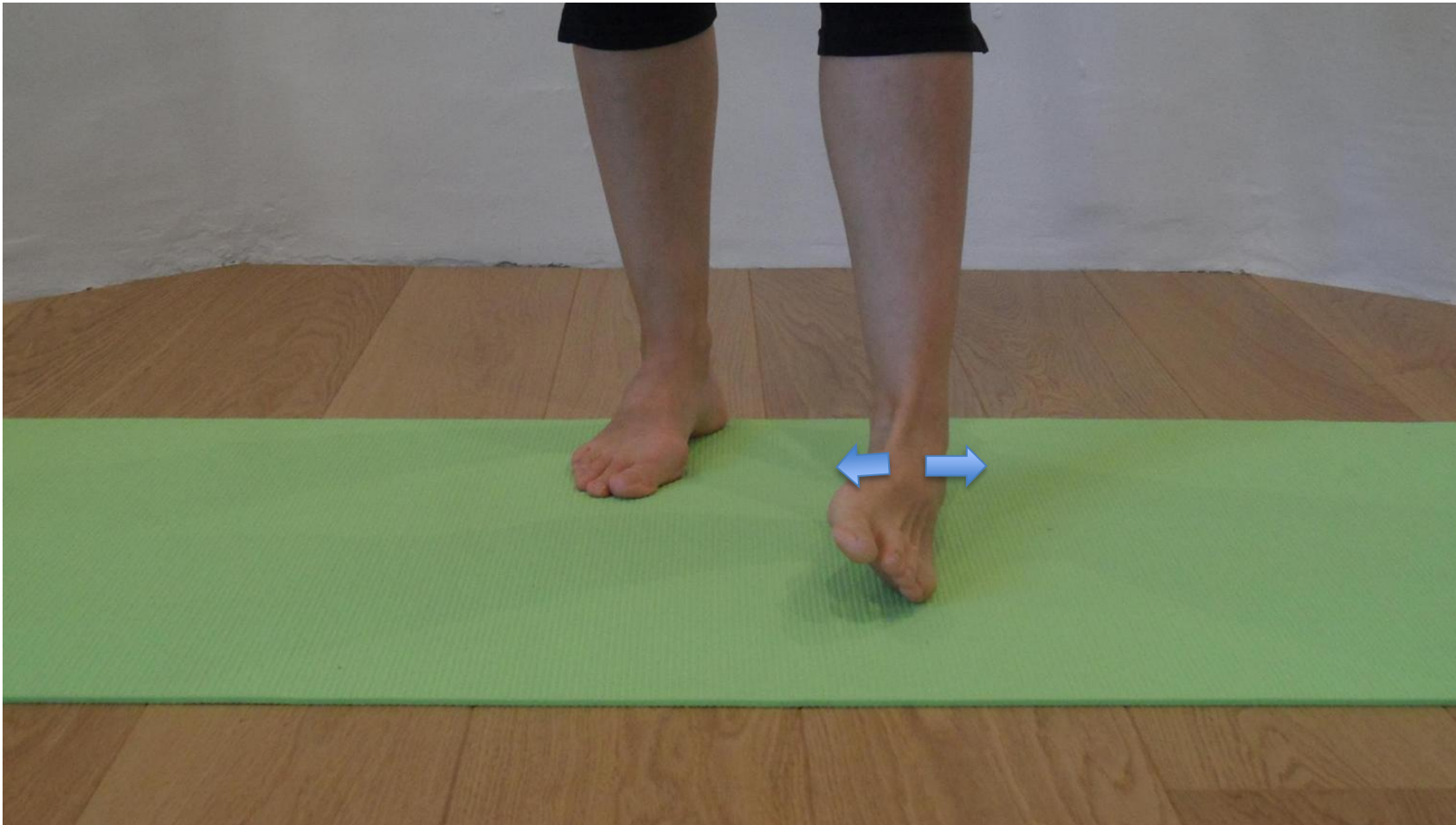
Effektivitet / Kvalitet

De 4 elementer



Ankel tilt udad

(Subtalarled)



Bækken tilt frem/tilbage

(Bækken & Lænderyg)



Vrist stræk - midterste

(cuneiforme/metatarsal)





Start på klinisk ræsonnering

What to do i morgen?

Smerter / Bevægepro- blemer	Tests	Vælg Input	Re-test ROM	Hvis positiv ROM re-test:
Hvor?	Foroverbøj- ning	1. Smerte- området	Hvis bedre:	Re-test smerte-
Hvilken bevægelse?	Kropsrota- tion	2. Led tæt på sm. område	Giv som hjemme-øvelse	givende bevægelse /
Hvilken dagligdags- aktivitet?	Skulderindad Rotation	3. Led med tidl. skade	Hvis uændret eller værre:	dagligdags- aktivitet
	Hånd-tap	4. SFS område Fødder Hofter Brystryg Håndled	Afprøv ny øvelse	
	Fod-tap	5. Modsatte led		
	Ovenstående er kun eksempler			



Case/Proprioception – Mød Jesper

Jesper har smerter i venstre hofte / bredt område ved hoftens yderside.

Smerterne opstod for 7 måneder siden efter en halv-marathon. Har holdt pause fra løbetræningen i en periode på 3-4 uger – blev lidt bedre, men det kom hurtigt igen. Han løbetræner igen 2 gange om ugen, uden forværring. Har 6/10 smerte, når han rejser sig fra lavt siddende.

Historik:

- Ingen tidligere gener fra hoften
- 2 tidligere forstuvninger af venstre ankel, sidst for 1 år siden
- Operationer: Blindtarm (12 år siden) samt tatovering på højre skulder (8 år siden)
- Faldt på cykel for 1½ år siden, slog højre skulder, aktuelt kun øm om natten når han ligger på den.
- Tidligere forsøgt behandlet med massage, ultralyd og strækøvelser for sædemuskler – uden effekt.



Hvad er der galt med Jesper?

Biomekaniske hypoteser

Artrose i hoften

Piriformis syndrom

Sene irritationer og muskelspændinger

Lavt lændeproblem der udstråler til venstre hofte

Problem med bækkenets led (SI-led)

Meget andet 😊

Funktionel neurologiske hypoteser med udgangspunkt i det proprioceptive system

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____



BEHANDLING?

Bevægekontrol Øvelser

Hvor skal jeg starte?

1. Ledområdet/led tæt på, hvor problemet er

- Hvis du har f.eks. har en klient med nakkeudfordring, så forsøg med øvelser for nakken
- Eller forsøg med skulder, albue eller kæbe-øvelser

2. Indikation fra skadeshistorie

- Forsøg med den/de led, hvor klienten har eller har haft problemer

3. SFS – ”Smæk-for-skillingen” øvelser

- Fødder, Hænder, Hofter og Brystryg

4. Modsatte led (Opposing Joint)

- Skulder/hofte - Albue/knæ - Håndled/fodled
- Brystryg/lænderyg - Nakke/bækkenled - Haleben/kæbeled

Lektier til modul 2

Lav neuroflow for underkrop minimum 3 gange om ugen (og gerne flere)

Øv dig i at lave tests på 3 personer

Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 BKØ

Øv dig i at bruge det blå skema som arbejdsflow med minimum 1 klient

Vi glæder os til modul 2 😊

